

PERTEMUAN II

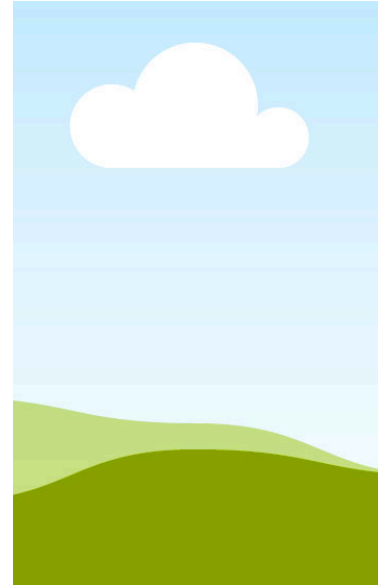
FAKTOR MANUSIA

ALFANNISA AF,S.KOM.,M.KOM



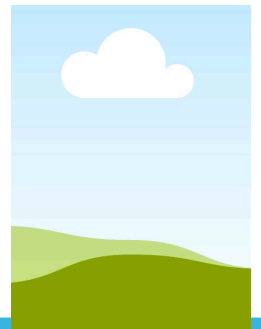
SISTEM KOMPUTER

- **Perangkat keras**
- **Perangkat lunak**
- **Manusia sebagai pengguna**
- **Ketiga komponen itu harus saling bekerja**
- **sama agar sebuah sistem komputer dapat**
- **bekerja dengan sempurna**



LANJUTAN...

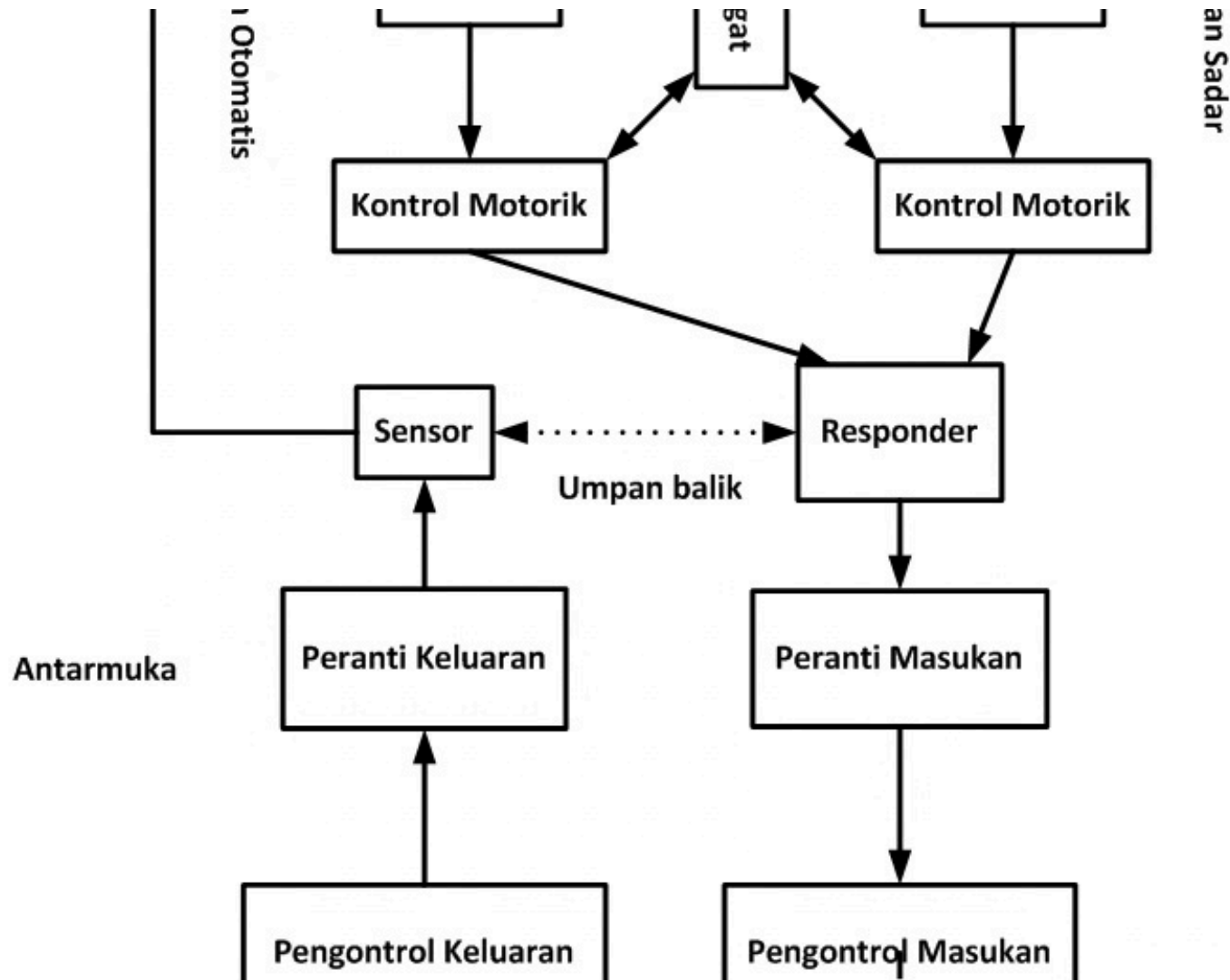
Dengan kata lain, untuk dapat merancang sebuah sistem interaksi manusia dan komputer yang sempurna maka perancang tidak saja harus mengetahui aspek teknis dari sistem komputer tersebut, tetapi juga harus mengerti bagaimana manusia mengolah informasi.



MAN VERSUS MACHINE

Kecakapan manusia	Kecakapan komputer
1. Estimasi 2. Intuisi 3. Kreatifitas 4. Adaptasi 5. Kesadaran serempak 6. Pengolahan abnormal/ pengecualian 7. Pengingat asosiatif 8. Pengambilan keputusan non deterministik 9. Pengenalan pola 10. Pengetahuan tentang dunia 11. Kesalahan manusiawi	1. Kalkulasi akurat 2. Deduksi logika 3. Aktifitas perulangan 4. Konsistensi 5. Pekerjaan serempak 6. Pengolahan rutin 7. Penyimpan dan pemanggil kembali data 8. Pengambilan keputusan deterministik 9. Pengolahan data 10. Pengetahuan tentang domain 11. Bebas dari kesalahan

PEMODELAN SISTEM PENGOLAH



PERBANDINGAN PERMODELAN...

Komputer biasanya dimodelkan dengan suatu kombinasi antara pengolah pusat dengan memori asosiatif serta pengontrol piranti masukan/keluaran sehingga komponen-komponen tersebut dapat saling berkomunikasi dan untuk sarana komunikasi dengan dunia nyata.

Kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit karena manusia menggunakan panca Indera.

Perbandingan Permodelan lain...

- Sistem pengolahan manusia terdiri atas pengolahan perseptual, pengolahan intelektual (kognitif) dan pengendalian motorik, yang semuanya berinteraksi dengan memori manusia.
- Model ini mempunyai pengolah (prosesor), memori, dan interaksi di antara keduanya melalui bus.
- Perbandingan ini hanya dimaksudkan untuk mempermudah memahami cara kerja komputer dan sistem pengolahan di dalam diri manusia.

PENGOLAHAN SADAR

Pengolahan sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan suatu tanggapan yang sesuai.

- Berhubungan dengan tindakan baru atau tindakan yang jarang dilakukan, sehingga akan menghasilkan tanggapan yang lambat.



PENGOLAHAN OTOMATIS

Pengolahan otomatis atau bawah sadar berlangsung seperti reflek dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek.

Berhubungan dengan tindakan yang sering dilakukan dan menjadi otomatis lewat berbagai latihan.



REGISTER SENSORI

Model persepsi, kognisi dan memori manusia

- Dibuat terutama untuk menunjukkan aliran informasi di dalam sensor, memori dan pengolahan intelektual dan berhubungan dengan penyajian informasi di dalam otak manusia.



REGISTER SENSORI

Pengolahan perseptual, yang menyediakan hubungan dari organ-organ sensori (seperti mata, telinga dsb) ke otak dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga temporer (tempat masuk dan penyimpanan informasi sebelum ke pengolahan persepsi).



KANAL KAPASITAS RENDAH

- Menyatakan adanya keterbatasan seseorang untuk memperhatikan semua masukan sensori secara serentak.
- Lewat pengontrolan sadar dan tak sadar, dapat diarahkan untuk berkonsentrasi pada bagian tertentu dari medan penglihatan.

MEMORI JANGKA PENDEK

Dapat dilihat sebagai penyimpan temporer. Kapasitas informasi dinyatakan dengan 'chunk'

- Chunk berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat dirasakan orang sebagai satu entitas yang berarti, misalnya surat, bilangan, kata atau kalimat.

Contoh mengingat nomor telepon, posisi buah catur.



SIKAP DAN KECEMASAN PENGGUNA



- Sikap (-) pengguna ketika sedang menggunakan komputer dapat mempengaruhi unjuk kerja pen serta mengurangi kemampuannya untuk mempelajari sistem komputer.
- Kecemasan pengguna dapat memperlambat proses belajar dan memperburuk kinerja.

Solusi:

- Sistem komputer harus dirancang agar mempunyai sifat yang ramah dengan pengguna. Perlu petunjuk ketika pengguna melakukan kesalahan.

PENGENDALIAN MOTORIK

Responder utama manusia

- Dua buah tangan dengan 10 jari
- Dua kaki
- Satu suara

Mengetik 10 jari > 2 jari

Perlu melatih pengendalian motorik untuk mencapai taraf tertentu.



THANKS